

Reformulación de un modelo MILP para seleccionar métodos de mejoramiento de arenas sueltas: aplicación conceptual al terreno Las Salinas, Viña del Mar

Entrega de Taller 2

- **Asignatura:** DIG-07 - Investigación de Operaciones
- **Programa:** Doctorado en Ingeniería, Consorcio UV-UTA.
- **Autores:** Andaur, Xenia - Arriaga, Jorge - Jara, Felipe - Pasmiño, Catherine - Pizarro, Patricio.
- **Fecha:** 9 de octubre de 2026.
- **Repositorio:** https://github.com/jarriagadat/TALLER_2, commit: 8416b0a

Nota de alcance. Las Salinas se usa como contexto de aplicación. Las instancias son sintéticas y reproducibles, generadas con semilla declarada; se inspiran en las condiciones descritas en el Estudio de Impacto Ambiental del sitio, pero no son datos del proyecto ni una recomendación de diseño.

Resumen

Se estudia el efecto computacional de una reformulación sobre un modelo de programación lineal entera mixta (MILP) que asigna a cada zona de un terreno de arenas sueltas un método de mejoramiento y un contratista. El objetivo minimiza la suma de los costos fijos de movilización y los costos de tratamiento. La formulación base (F1) vincula la asignación con la movilización mediante una restricción agregada por oferta. La reformulada (F2) desagrega ese vínculo en una restricción por zona, que es la transformación de desagregación de restricciones de vínculo (Vielma, 2015). Se demuestra algebraicamente que ambas tienen el mismo conjunto de soluciones enteras y que la relajación de F2 está contenida en la de F1, y se verifica numéricamente la igualdad de los óptimos. El experimento comprende cinco tamaños (100 a 2 500 zonas), tres sitios por tamaño y tres repeticiones con HiGHS. La relajación de F2 coincidió con el óptimo entero en todas las instancias, mientras F1 dejó brechas de 1,9 % a 7,8 %. Ambas formulaciones requirieron típicamente un solo nodo.

porque los cortes automáticos cierran la brecha de F1 en el nodo raíz. Aun así, F2 fue más rápida en todas las instancias, con una aceleración media que creció de 2,5 a 11,7 veces con el tamaño. La hipótesis de que la brecha de F1 aumentaría con la discretización no se verificó.

1. Planteamiento del problema y pertinencia

Contexto. Las Salinas es un predio de unas 15,8 ha en el área urbana de Viña del Mar, que albergó instalaciones de almacenamiento de combustibles. El Plan Regulador Comunal admite en él usos residenciales, comerciales y de equipamiento (Golder Associates, 2018a). Los suelos son principalmente arenas gruesas: un relleno antrópico no consolidado de 0,1 a 1 m sobre arenas litorales y eólicas de grano medio a grueso, no consolidadas, con poco limo y arcilla (Golder Associates, 2018b). La napa está a unos 6 m de profundidad en el interior del predio y a 1–2 m junto a la costa. El saneamiento contempla excavar hasta 0,5 m bajo la napa y rellenar con suelo del sitio, en lotes y sin agotamiento. El relleno es del orden de 10^6 m³ entre ambos paños (Golder Associates, 2018a, tablas 1-48 y 1-49; Inmobiliaria Las Salinas, 2019). Los autores infieren de esto, sin que lo afirme el estudio, que el resultado previsible son varios metros de arena reconstituida, en parte colocada bajo agua, sobre arenas sueltas con napa somera. En ese escenario, edificar exige densificar el terreno para controlar asentamientos y potencial de licuación.

Métodos aplicables a arenas (Han, 2015, tabla 1.5 y fig. 1.3):

Método	Condición de aplicación
Compactación dinámica profunda (CDP)	Granulares con < 15 % de finos, hasta 10 m
Compactación por impacto rápido (CIR)	Granulares, hasta 6 m
Vibrocompactación (VCP)	Arenas limpias con < 15 % de limo, típicamente 5–15 m
Columnas de grava (CGR)	Amplio rango de suelos, típicamente 5–10 m (hasta 30 m)
Jet grouting (JGR)	Amplio rango de suelos, hasta 30 m

Se excluye la sobreexcavación y reemplazo, que Han limita a unos 3 m de profundidad y por sobre la napa, y se excluyen la CDP y la CIR junto a estructuras o vialidad existentes, porque inducen vibraciones y ruido (Han, 2015, §1.5.2).

Problema de decisión. El sitio se divide en zonas de igual área, cada una con su espesor a tratar, su contenido de finos y su condición de colindancia. Una oferta es un par método–contratista (local, nacional o internacional). Han (2015, §1.5.2) indica que el costo incluye movilización, instalación, materiales y retiro, y que un contratista local reduce la movilización. Por eso cada oferta tiene un costo fijo de movilización y un precio unitario de tratamiento.

Necesidad de variables discretas. Hay dos razones. La elección de método en una zona es indivisible. Y la movilización es un costo fijo, discontinuo en el volumen tratado, que solo se representa linealmente con una variable binaria; no es un caso en que convenga sustituir las variables discretas por una aproximación continua (Martins y Ning, 2021, cap. 8). La estructura resultante es la del problema de localización de instalaciones no capacitado, que es NP-difícil: las zonas son los clientes y las ofertas, las instalaciones (Cornuéjols et al., 1990).

2. Formulación matemática

Símbolo	Definición
Z, J	Zonas ($ Z = L^2$) y ofertas; $m(j)$ es el método de la oferta j
$A \subseteq Z \times J$	Pares admisibles; $J_z = \{j : (z, j) \in A\}$, $Z_j = \{z : (z, j) \in A\}$
a_z, H_z, FC_z, s_z	Área [m ²], espesor a tratar [m], finos [%], colindancia (0/1)
f_j, u_j	Costo fijo de movilización [USD] y precio unitario [USD/m ³]
$c_{zj} = a_z H_z u_j$	Costo de tratar z con j [USD]
$x_{zj}, y_j \in \{0, 1\}$	Zona z tratada con j ; oferta j movilizada

El par (z, j) es admisible si se cumplen tres condiciones: H_z no excede la profundidad máxima de $m(j)$, FC_z no excede su límite de finos, y $m(j)$ no es vibratorio cuando $s_z = 1$. Este filtro se aplica antes de construir el modelo y es común a ambas formulaciones.

Parte común:

$$\min \sum_{j \in J} f_j y_j + \sum_{(z, j) \in A} c_{zj} x_{zj} \quad (1)$$

$$\sum_{j \in J_z} x_{zj} = 1 \quad \forall z \in Z \quad (2)$$

$$x_{zj} \in \{0, 1\} \quad \forall (z, j) \in A, \quad y_j \in \{0, 1\} \quad \forall j \in J \quad (3)$$

F1, vínculo agregado. Una restricción por oferta con $Z_j \neq \emptyset$; las ofertas sin zonas admisibles se omiten y su y_j vale 0 en el óptimo:

$$\sum_{z \in Z_j} x_{zj} \leq |Z_j| y_j \quad \forall j \in J \quad (4a)$$

F2, vínculo desagregado. Tiene $|A|$ restricciones:

$$x_{zj} \leq y_j \quad \forall (z, j) \in A \quad (4b)$$

F2 se obtiene reemplazando (4a) por (4b); lo demás no cambia, y en el código un parámetro selecciona la formulación. En (4a) se usa $|Z_j|$, la menor constante válida para la forma agregada, porque todas las zonas de Z_j podrían elegir j a la vez. Así, la comparación aísla la desagregación y no se confunde con el ajuste de constantes de activación.

El enunciado describe la desagregación sobre variables continuas, y aquí las variables desagregadas son binarias. La transformación es la misma y es el ejemplo clásico de formulación débil frente a fuerte en localización de instalaciones (Cornuéjols et al., 1990; Wolsey, 2020). Este trabajo la aplica a un problema de la línea de investigación de los autores, con asignación binaria en lugar de flujos continuos, y estudia lo que ocurre al crecer la escala, cuando el solver genera sus propios cortes.

3. Equivalencia

Se usan ambos procedimientos: **argumento algebraico** y **verificación numérica** en todas las instancias (sección 6). Sean P_1, P_2 los conjuntos factibles con integralidad y R_1, R_2 sus relajaciones lineales.

Proposición 1 ($R_2 \subseteq R_1$). Al sumar (4b) sobre $z \in Z_j$ se obtiene (4a). Toda solución de F2, entera o fraccionaria, cumple F1. Luego $P_2 \subseteq P_1$ y $z_{LP}^{F2} \geq z_{LP}^{F1}$.

Proposición 2 ($P_1 \subseteq P_2$). Sea $(x, y) \in P_1$.

- Si $y_j = 0$, (4a) impone $\sum_{z \in Z_j} x_{zj} \leq 0$; como $x \geq 0$, se tiene $x_{zj} = 0 \leq y_j$.
- Si $y_j = 1$, (4b) se reduce a $x_{zj} \leq 1$, que se cumple por (3).

Por tanto $(x, y) \in P_2$. El argumento solo usa la integralidad de y .

Corolario. $P_1 = P_2$. Como el objetivo es el mismo, el valor óptimo entero también es idéntico.

Proposición 3 (la inclusión es estricta). Si $|Z_j| \geq 2$, el punto con $x_{zj} = 1$ en una sola zona y $y_j = 1/|Z_j|$ cumple (4a) y viola (4b), asignando las demás zonas a cualquier oferta admisible con su y igual a 1. En la relajación de F1, una oferta puede atender una zona completa pagando solo $1/|Z_j|$ de su costo fijo.

Según el criterio de Wolsey (2020), las Proposiciones 1 y 3 establecen que F2 es estrictamente más fuerte que F1 ($R_2 \subsetneq R_1$). Ninguna de las dos es ideal (*sharp*) en general, es decir, ninguna tiene una relajación que coincida con $\text{conv}(S)$ (Vielma, 2015; Conforti et al., 2014): la relajación de la formulación fuerte de localización puede tener vértices fraccionarios (Cornuéjols et al., 1990).

4. Hipótesis

H1. $z_{LP}^{F2} \geq z_{LP}^{F1}$ en toda instancia. Es consecuencia de la Proposición 1 y su verificación sirve de control de la implementación.

H2. Por la Proposición 3, la relajación de F1 paga cada costo fijo en proporción $1/|Z_j|$. Al discretizar un sitio de igual superficie en más zonas, $|Z_j|$ crece. Se espera entonces que la brecha de F1 aumente con $|Z|$ y se acerque a la participación de los costos fijos en el óptimo. Para F2 se espera una brecha pequeña y estable, propia de la formulación fuerte de localización (Cornuéjols et al., 1990).

H3. Se espera que F2 requiera igual o menor número de nodos y menor tiempo, porque una cota más alta permite podar antes (Bradley et al., 1977, cap. 9; Hildebrand, s. f., cap. 3; Bertsimas y Schulz, 2009). El efecto sobre el tiempo, sin embargo, no está garantizado:

- F2 tiene $|A|$ restricciones de vínculo frente a $|J|$; es el dilema *tight* frente a *compact* (Morales-España et al., 2013).
- El solver puede recuperar parte de (4b) con cortes en el nodo raíz.

El indicador de cortes permite separar ambos efectos.

5. Diseño experimental

- **Instancias.** Generador con semilla. Sitios de 15,8 ha discretizados en grillas de $L \times L$ zonas, con $L \in \{10, 20, 30, 40, 50\}$, es decir, $|Z|$ de 100 a 2 500. Tres sitios por tamaño (semillas 11, 22 y 33): 15 instancias en total; cada combinación de tamaño y semilla genera un sitio distinto. Las grillas de 100 y 400 zonas (lados de 40 y 20 m) son escalas de sectorización compatibles con una campaña de exploración y con la operación de los equipos. Las de 900 a 2 500 zonas (13 a 8 m) exceden esa resolución y se usan como prueba de escala computacional, no como propuesta de zonificación.
 - Cada zona recibe tres atributos generados como campos espaciales suaves con ruido (Figura 1).
 - 15 ofertas: cinco métodos por tres tipos de contratista.
 - Precios unitarios base derivados de la tabla 1-6 de la FHWA (Schaefer et al., 2017), convertidos a USD/m³ de suelo tratado; para la CIR, que no figura en esa tabla, se usa la ficha de costos del Geo-Institute (2018). El compendio de Townsend y Anderson (2004) entrega rangos del mismo orden.
 - Costos fijos dentro del rango que indica la FHWA (de cientos de dólares a más de 100 000 USD), declarados como supuestos. Los valores de u y f por método están en la celda 3 del cuaderno, y su conversión desde las unidades de la FHWA, en el README del repositorio.
 - El contratista local tiene menor movilización y mayor precio unitario; el internacional, lo contrario. Cada oferta varía $\pm 10\%$ al azar.

Figura 1. Instancia de ejemplo ($L = 20$, semilla 11): sitio sintético de unos 397 m $\times$ 397 m dividido en 400 zonas de unos 20 m $\times$ 20 m. Cada celda es una zona. *Izquierda:* espesor de arena suelta a tratar, H_z (4–12 m), que fija el costo (proporcional a $a_z H_z$) y limita los métodos (la CIR alcanza 6 m y la CDP, 10 m). *Centro:* contenido de finos, FC_z , escalado para que el 20 % de las zonas supere 15 %; esta proporción es un supuesto, coherente con arenas predominantemente limpias con menor proporción de limo y arcilla (Golder Associates, 2018b). La línea blanca marca el umbral sobre el cual Han (2015) descarta la VCP y la CDP. *Derecha:* en negro, franja de 40 m colindante con estructuras o vialidad existentes (condición de borde), donde se excluyen la CDP y la CIR; en blanco, perímetro libre. Los campos son sintéticos y no representan la distribución real del predio.

- **Ejecución.** Condiciones idénticas para F1 y F2: HiGHS 1.15.1 (Huangfu y Hall, 2018) desde Pyomo 6.10.1 (Bynum et al., 2021), con Python 3.13.9, NumPy 2.3.5 y pandas 2.3.3; un hilo y semilla del solver fija; tolerancia

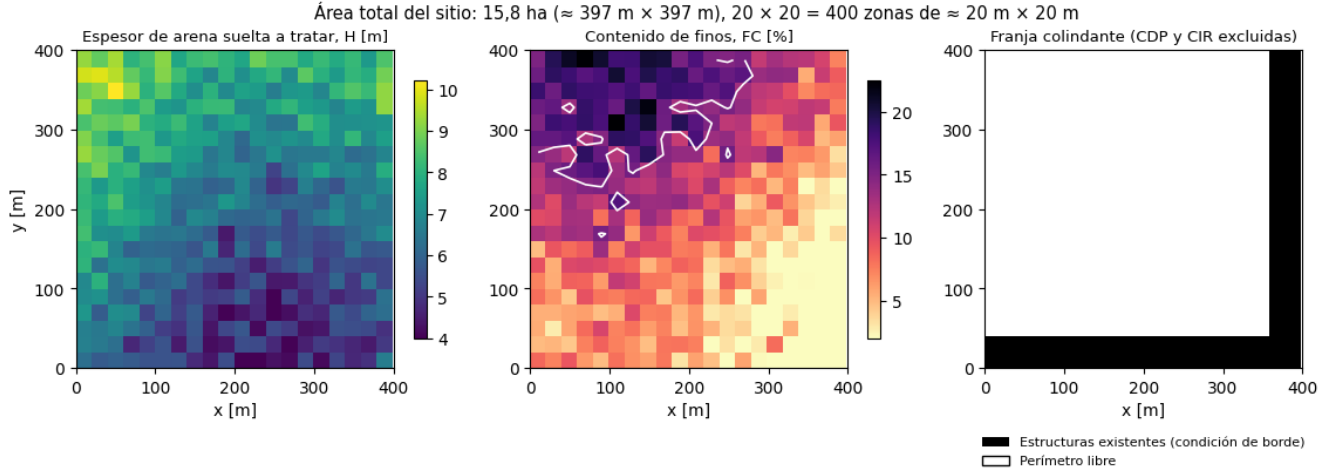


Figure 1: Instancia de ejemplo

de optimalidad relativa 10^{-6} ; límite de 120 s, y tres repeticiones por resolución entera. Equipo: Windows 11, procesador AMD64 (familia 25, modelo 80), 16 núcleos lógicos, de los cuales HiGHS usa uno.

- **Indicadores.** Los siete exigidos: (1) cota de la relajación, con la integralidad suprimida; (2) óptimo entero; (3) brecha de la relajación, $(z_{IP} - z_{LP})/z_{IP}$; (4) nodos; (5) cortes generados y activos, de las columnas *Cuts* e *InLp* del registro de resolución de HiGHS; (6) tiempo, como media y desviación, y (7) variables, restricciones y no nulos. El cociente z_{IP}/z_{LP} se registra, pero no se trata como *integrality gap*, que en sentido estricto es un peor caso sobre una familia de instancias. Para separar el efecto de la formulación del de la separación automática se calcula, además, la fracción de la brecha cerrada en el nodo raíz, $(z_{raz} - z_{LP})/(z_{IP} - z_{LP})$.

6. Resultados

Equivalencia. En las 15 instancias, ambas formulaciones alcanzaron optimalidad probada con el mismo valor óptimo (diferencia relativa nula a la precisión de máquina), y se verificó $z_{LP}^{F2} \geq z_{LP}^{F1}$ en todas. Ninguna resolución alcanzó el límite de 120 s; la brecha de optimalidad final fue menor que 10^{-6} en todos los casos.

Tabla 1. Indicadores por instancia. Pares «a/b»: F1/F2. Var.: variables (iguales en F1 y F2). Restr.: restricciones. z en MUSD; $z_{LP}^{F2} = z_{IP}$ en todas las instancias. Brecha: brecha de la relajación [%]. Cortes: generados/activos en F1 (F2 no genera cortes). Raíz: % de la brecha de F1 cerrada al terminar el nodo raíz. t : media $\pm$ desviación de tres corridas [s].

$ Z $	Sem.	Var.	Restr.	No nulos	z_{IP}	z_{LP}^{F1}	Brecha	Nodos	Cortes	Raíz	t_{F1}	t_{F2}
100	11	912	112/997	1 806/2 691	12,133	11,857	2,27/0	1/1	31/1	100,0	0,06 $\pm$ 0,01	0,02 $\pm$ 0,00
100	22	1 092	115/1 177	2 169/3 231	9,338	8,994	3,68/0	1/1	17/0	100,0	0,09 $\pm$ 0,00	0,03 $\pm$ 0,00
100	33	903	112/988	1 788/2 664	10,932	10,661	2,48/0	1/1	40/3	100,0	0,05 $\pm$ 0,00	0,02 $\pm$ 0,00
400	11	4 377	415/4 762	8 739/13 086	8,771	8,389	4,35/0	1/1	84/11	100,0	0,41 $\pm$ 0,00	0,12 $\pm$ 0,00
400	22	4 536	415/4 921	9 057/13 563	8,233	7,930	3,68/0	1/1	221/20	100,0	0,67 $\pm$ 0,01	0,20 $\pm$ 0,00
400	33	3 987	415/4 372	7 959/11 916	8,610	8,370	2,79/0	1/1	19/0	100,0	0,37 $\pm$ 0,01	0,20 $\pm$ 0,02
900	11	9 315	915/10 200	18 615/27 900	9,323	8,943	4,08/0	1/1	37/37	100,0	3,03 $\pm$ 0,09	0,43 $\pm$ 0,02
900	22	10 926	915/11 811	21 837/32 733	5,942	5,478	7,80/0	1/1	393/26	100,0	2,80 $\pm$ 0,12	0,48 $\pm$ 0,00
900	33	9 396	915/10 281	18 777/28 143	6,730	6,413	4,72/0	1/1	160/13	100,0	3,07 $\pm$ 0,01	0,27 $\pm$ 0,01
1 600	11	16 374	1 615/17 959	32 733/49 077	9,689	9,386	3,12/0	1/1	94/0	100,0	3,76 $\pm$ 0,23	0,72 $\pm$ 0,01
1 600	22	18 213	1 615/19 798	36 411/54 594	8,718	8,284	4,97/0	1/1	267/107	81,5	6,48 $\pm$ 0,13	0,81 $\pm$ 0,01
1 600	33	15 852	1 615/17 437	31 689/47 511	11,263	10,926	2,99/0	1/1	482/83	84,0	11,80 $\pm$ 0,41	0,72 $\pm$ 0,01
2 500	11	27 177	2 515/29 662	54 339/81 486	6,884	6,467	6,06/0	3/1	451/241	78,3	17,07 $\pm$ 1,02	1,37 $\pm$ 0,12
2 500	22	22 092	2 512/24 577	44 166/66 231	11,853	11,629	1,88/0	1/1	232/69	100,0	10,97 $\pm$ 0,18	1,03 $\pm$ 0,03
2 500	33	26 211	2 515/28 696	52 407/78 588	9,306	9,032	2,94/0	1/1	549/31	100,0	9,69 $\pm$ 0,08	0,81 $\pm$ 0,03

Tabla 2. Resumen por tamaño (tres sitios). Brecha LP de F2 = 0 en todas las instancias; F2 no genera cortes. Aceleración: media geométrica de t_{F1}/t_{F2} .

$ Z $	Brecha F1 [%] (mín.–máx.)	Raíz F1 [%]	Cortes F1	Nodos F1/F2	Restr. F2/F1	No nulos F2/F1	t_{F1} [s]	t_{F2} [s]	Aceleración
100	2,81 (2,27–3,68)	100,0	29	1,0/1,0	9,3	1,49	0,07	0,03	2,5
400	3,61 (2,79–4,35)	100,0	108	1,0/1,0	11,3	1,50	0,48	0,17	2,8
900	5,53 (4,08–7,80)	100,0	197	1,0/1,0	11,8	1,50	2,96	0,39	7,7
1 600	3,70 (2,99–4,97)	88,5	281	1,0/1,0	11,4	1,50	7,35	0,75	8,8
2 500	3,63 (1,88–6,06)	92,8	411	1,7/1,0	11,0	1,50	12,57	1,07	11,7

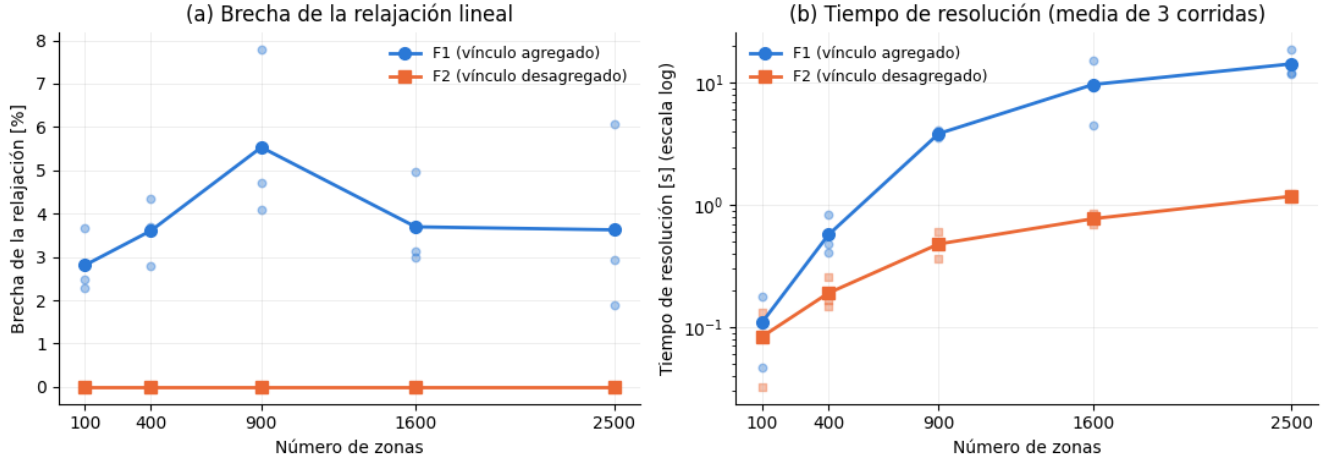


Figure 2: Instancia de ejemplo

Figura 2. (a) Brecha de la relajación lineal y (b) tiempo de resolución frente al número de zonas. Los puntos tenues son los sitios individuales; las líneas, la media por tamaño.

7. Discusión

Brecha de la relajación frente a brecha de optimalidad. La brecha de la relajación es una propiedad de la formulación, medida antes de ramificar. La brecha de optimalidad separa la incumbente de la mejor cota vigente y describe dónde se detuvo la búsqueda. Como todas las resoluciones terminaron con optimalidad probada, la segunda es nula en todos los casos y la comparación entre formulaciones descansa en la primera, en los cortes y en el tiempo.

H1 se verifica, y con un resultado más fuerte que el previsto. La cota de la relajación de F2 coincidió con el óptimo entero en las 15 instancias, de modo que su brecha fue nula. No se verificó si el óptimo de la relajación fue además un punto entero. F1 dejó brechas de 1,9 % a 7,8 %. La teoría solo garantiza $z_{LP}^{F2} \geq z_{LP}^{F1}$; la integralidad observada es un hallazgo empírico propio de estas instancias, coherente con lo que se conoce de la formulación fuerte de localización (Cornuéjols et al., 1990), y no debe generalizarse.

H2 no se verifica. La brecha media de F1 no crece con $|Z|$: sube de 2,8 % a 5,5 % hasta 900 zonas y vuelve a 3,6 % con 2 500. La dispersión entre sitios de un mismo tamaño (de 1,9 % a 6,1 % con 2 500 zonas) es mayor que la diferencia entre tamaños. La predicción se apoyaba en que la relajación de F1 paga $f_j/|Z_j|$, pero con 100 zonas $|Z_j|$ ya es grande y el costo fijo de la relajación ya es casi nulo, de modo que refinar la grilla apenas lo cambia. La brecha queda determinada por la participación de los costos fijos en el óptimo, que depende de qué ofertas se movilizan en cada sitio y no del tamaño. El análisis complementario del cuaderno (celda 10) lo confirma: la movilización representa entre 4 % y 10 % del costo óptimo, la brecha de F1 se correlaciona con esa participación ($r = 0,88$) y equivale a entre 41 % y 87 % de ella.

Atribución entre formulación y separación automática. F2 no generó cortes en ninguna instancia: su relajación ya era exacta. F1 generó entre 17 y 549 cortes, y con ellos HiGHS cerró en el nodo raíz entre 78 % y 100 % de su brecha. Por eso el número de nodos no distingue a las formulaciones: ambas terminan en 1 nodo en 14 de 15 instancias. La excepción es F1 en el sitio de 2 500 zonas con semilla 11, con 3 nodos. HiGHS cuenta como un solo nodo el raíz junto con la inmersión (*dive*) que parte de él; por eso dos instancias con menos de 100 % cerrado en el raíz figuran igualmente con 1 nodo. La evidencia indica que la separación automática, que agrega por familias desigualdades válidas violadas por la solución de la relajación (Cornuéjols, 2008), recupera para F1 casi todo lo que F2 expresa explícitamente. La ventaja de F2, entonces, no está en el tamaño del árbol.

H3 se verifica en tiempo, no en nodos. F2 fue más rápida en las 15 instancias, a pesar de tener entre 9 y 12 veces más restricciones y alrededor de 50 % más elementos no nulos. La aceleración media creció con el tamaño, de 2,5 veces con 100 zonas a 11,7 veces con 2 500 (de 1,9 a 16,5 veces por instancia). La variabilidad entre repeticiones (coeficiente de variación de a lo sumo 14 %) es pequeña frente a esas diferencias. Una explicación compatible con los indicadores es que F1 gasta su tiempo en rondas de separación y reinicios en el nodo raíz, mientras F2 parte de una relajación exacta. Sin embargo, el diseño no aísla ese mecanismo: los cortes, el preprocesamiento y el tamaño del LP varían a la vez entre formulaciones, por lo que se informa como asociación y no como causa. En este problema, la formulación *tight* domina a la *compact*, a diferencia de casos en que el mayor tamaño del modelo anula la ventaja (Morales-España et al., 2013). El criterio de la Sesión 4, según el cual desagregar «cuesta filas y ahorra nodos», se cumple aquí solo en parte: cuesta filas, pero lo que ahorra con HiGHS es tiempo y no nodos, porque la separación automática ya lleva a F1 a un árbol de un nodo.

8. Conclusiones y limitaciones

La desagregación del vínculo entre asignación y movilización mantiene el conjunto de soluciones enteras, lo que se demostró algebraicamente y se verificó en las 15 instancias, y produce una relajación exacta en todas ellas. Bajo HiGHS, esa mejora no reduce el número de nodos, porque la separación automática cierra en el raíz casi toda la brecha de la formulación agregada. Sí reduce el tiempo de resolución en un factor que crece con la escala, de 11,7 veces en promedio con 2 500 zonas. La hipótesis de que la brecha de F1 crecería con la discretización no se verificó. Los óptimos, de 5,9 a 12,1 MUSD para 0,9 a 1,7 millones de m³ tratados (38 a 77 USD/m² de terreno), tienen un orden de magnitud plausible para la densificación masiva de un predio de este tamaño. En las escalas con sentido físico (100 y 400 zonas), ambas formulaciones resuelven en menos de un segundo. La ventaja de F2 sería relevante en la práctica solo si el modelo se resolviera repetidamente, por ejemplo en análisis de sensibilidad de costos o en escenarios de incertidumbre geotécnica.

Limitaciones.

- Las instancias son sintéticas, con costos de referencia de Estados Unidos y no del mercado chileno.
- La admisibilidad se reduce a profundidad, finos y vibración, y todos los métodos admisibles se tratan como igualmente efectivos. Se omiten la verificación de desempeño (asentamiento, licuación), la contigüidad de las zonas tratadas con un mismo método, el plazo y la capacidad de los equipos.
- El jet grouting no fue elegido en ninguna instancia: con criterios de costo y admisibilidad, las columnas de grava lo dominan. Su uso real responde a requisitos no modelados, como el control de deformaciones junto a estructuras.
- Se usan tres sitios por tamaño y un solo solver con semilla fija, lo que no permite separar la variabilidad de desempeño propia de los MILP (Lodi y Tramontani, 2013).
- Al repetir el experimento en Linux, los óptimos, cotas, nodos y dimensiones resultaron idénticos, pero el número de cortes y la fracción cerrada en el raíz de F1 difirieron en 4 de 15 instancias: la separación de HiGHS depende de la aritmética de cada plataforma. Las conclusiones no cambian.
- Los tiempos dependen del equipo declarado, y las instancias se resuelven en segundos; el comportamiento con un límite de tiempo activo no fue observado.

Referencias

- Bertsimas, D. y Schulz, A. (2009). *15.093J Optimization Methods*, clases 12 y 13 [diapositivas]. Massachusetts Institute of Technology, MIT OpenCourseWare. <https://ocw.mit.edu/courses/15-093j-optimization-methods-fall-2009/pages/lecture-notes/>
- Bradley, S. P., Hax, A. C. y Magnanti, T. L. (1977). *Applied Mathematical Programming*, cap. 9: Integer Programming. Addison-Wesley. <https://web.mit.edu/15.053/www/AMP-Chapter-09.pdf>
- Bynum, M. L., Hackebeil, G. A., Hart, W. E., Laird, C. D., Nicholson, B. L., Sirola, J. D., Watson, J.-P. y Woodruff, D. L. (2021). *Pyomo — Optimization Modeling in Python* (3.^a ed.). Springer.
- Conforti, M., Cornuéjols, G. y Zambelli, G. (2014). *Integer Programming* (Graduate Texts in Mathematics, vol. 271). Springer.
- Cornuéjols, G. (2008). Valid inequalities for mixed integer linear programs. *Mathematical Programming*, 112(1), 3–44.
- Cornuéjols, G., Nemhauser, G. L. y Wolsey, L. A. (1990). The uncapacitated facility location problem. En P. B. Mirchandani y R. L. Francis (Eds.), *Discrete Location Theory* (pp. 119–171). Wiley.
- Geo-Institute (2018). *Rapid Impact Compaction Cost Information* [ficha de costos, GeoTechTools]. American Society of Civil Engineers. <https://www.geoinstitute.org/node/8288>
- Golder Associates (2018a). *Estudio de Impacto Ambiental «Saneamiento del Terreno Las Salinas». Capítulo 1: Descripción del Proyecto*. Titular: Inmobiliaria Las Salinas Ltda., Viña del Mar.
- Golder Associates (2018b). *Estudio de Impacto Ambiental «Saneamiento del Terreno Las Salinas». Capítulo 3: Línea de Base*. Titular: Inmobiliaria Las Salinas Ltda., Viña del Mar.
- Han, J. (2015). *Principles and Practice of Ground Improvement*. Wiley.
- Hildebrand, R. (Ed.) (s. f.). *Mathematical Programming and Operations Research: Integer and Nonlinear Programming* (libro 2). Virginia Tech. <https://open-optimization.github.io/open-optimization-or-book/>
- Huangfu, Q. y Hall, J. A. J. (2018). Parallelizing the dual revised simplex method. *Mathematical Programming Computation*, 10(1), 119–142.
- Inmobiliaria Las Salinas Ltda. (2019). *Proyecto «Saneamiento del Terreno Las Salinas»: Taller de participación ciudadana* [presentación, enero de 2019]. Viña del Mar.
- Lodi, A. y Tramontani, A. (2013). Performance variability in mixed-integer programming. En *Theory Driven by Influential Applications* (pp. 1–12). INFORMS.
- Martins, J. R. R. A. y Ning, A. (2021). *Engineering Design Optimization*, cap. 8: Discrete Optimization. Cambridge University Press. <https://mdobook.github.io/>
- Morales-España, G., Latorre, J. M. y Ramos, A. (2013). Tight and compact MILP formulation for the thermal unit commitment problem. *IEEE Transactions on Power Systems*, 28(4), 4897–4908.
- Schaefer, V. R., Berg, R. R., Collin, J. G., Christopher, B. R., DiMaggio, J. A., Filz, G. M., Bruce, D. A. y Ayala, D. (2017). *Ground Modification Methods Reference Manual*, vol. I (FHWA-NHI-16-027). Federal Highway Administration. <https://www.fhwa.dot.gov/engineering/geotech/pubs/nhi16027.pdf>
- Townsend, F. C. y Anderson, J. B. (2004). *A Compendium of Ground Modification Techniques* (Informe final, contrato BC354 RPWO 64). University of Florida y Florida Department of Transportation. <https://fdotwww.blob.core.windows.net/sitefinity/docs/default-source/research/reports/fdot-bc354-64-rpt.pdf>
- Vielma, J. P. (2015). Mixed integer linear programming formulation techniques. *SIAM Review*, 57(1), 3–57.
- Wolsey, L. A. (2020). *Integer Programming* (2.^a ed.). Wiley.